

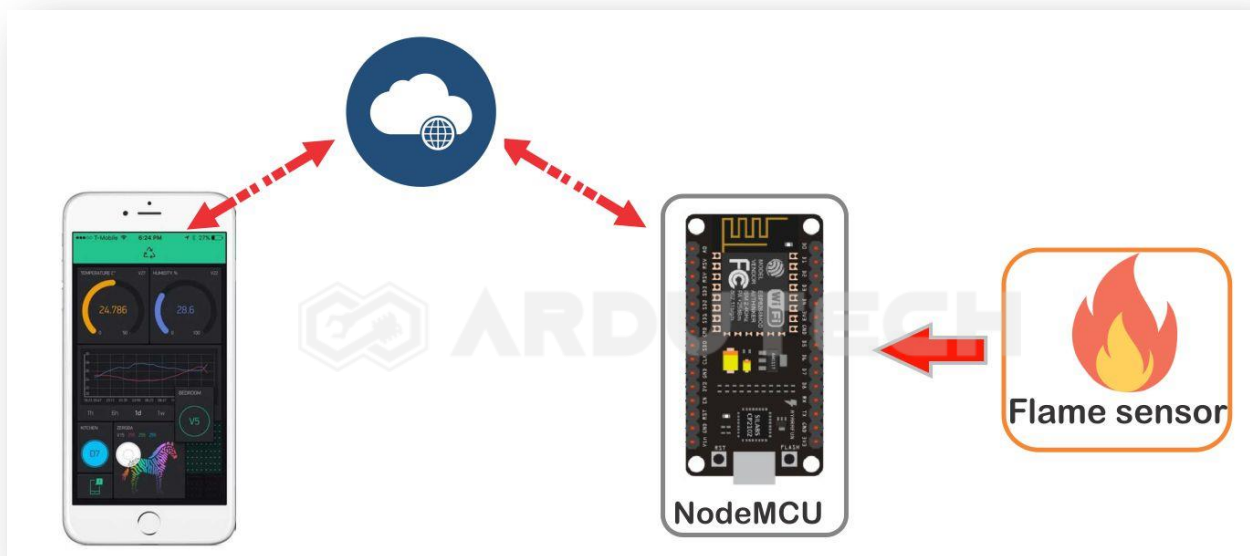
Detektor Kebakaran dg Blynk

Deskripsi

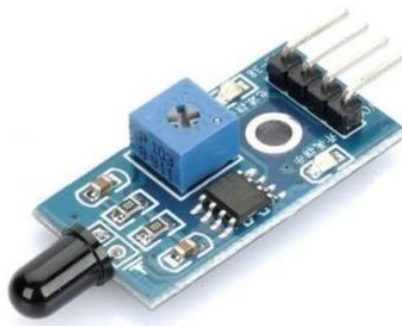
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengetahui 'peringatan dini' pada kebakaran (api) dengan mengirim notifikasi 'bahaya' ke aplikasi Android yaitu Blynk.

Cara Kerja

Sensor api (flame sensor) sebagai 'pendeteksi' awal kebakaran akan mengirimkan sinyal ke NodeMCU jika terjadi kebakaran yang berupa nyala api. NodeMCU yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian akan mengirim notifikasi 'bahaya' ke HP Android yang sudah terpasang aplikasi Blynk.



Sensor api ini mendeteksi pancaran gelombang dari sumber api. Modul sensor api (flame sensor) ini dipasaran terdapat 2 model : 3 pin/3 kaki dan 4 pin. Perbedaannya hanya pada kaki Analog Output (AO) yang hanya ada di model 4 pin. Kemampuan 'membaca' api memang terbatas pada jarak 1 m. sensitifitas sensor dapat diatur dengan trimpot yang ada di modul sensor api ini.

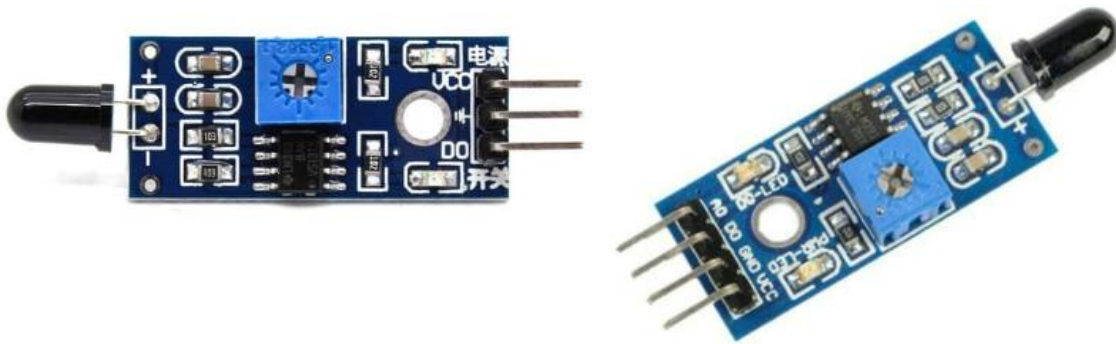


Spesifikasi :

- Tegangan operasi +5V

- Sensor gas LPG, Alcohol, Propane, Hydrogen, CO & methane
- Analog output voltage: 0V to 5V
- Digital Output Voltage: 0V or 5V (TTL Logic)
- Preheat duration 20 seconds

Modul sensor gas MQ2 ini juga sudah dilengkapi dengan trimpot untuk megatur sensitifitas sensor.



Keterangan pin/kaki

- VCC : Power 5VDC
- A0 : Output analog
- D0 : Output Digital
- GND : Ground

Kebutuhan Bahan

- NodeMCU V3
- Sensor Api (flame sensor)
- Kabel konektor
- Kabel micro USB

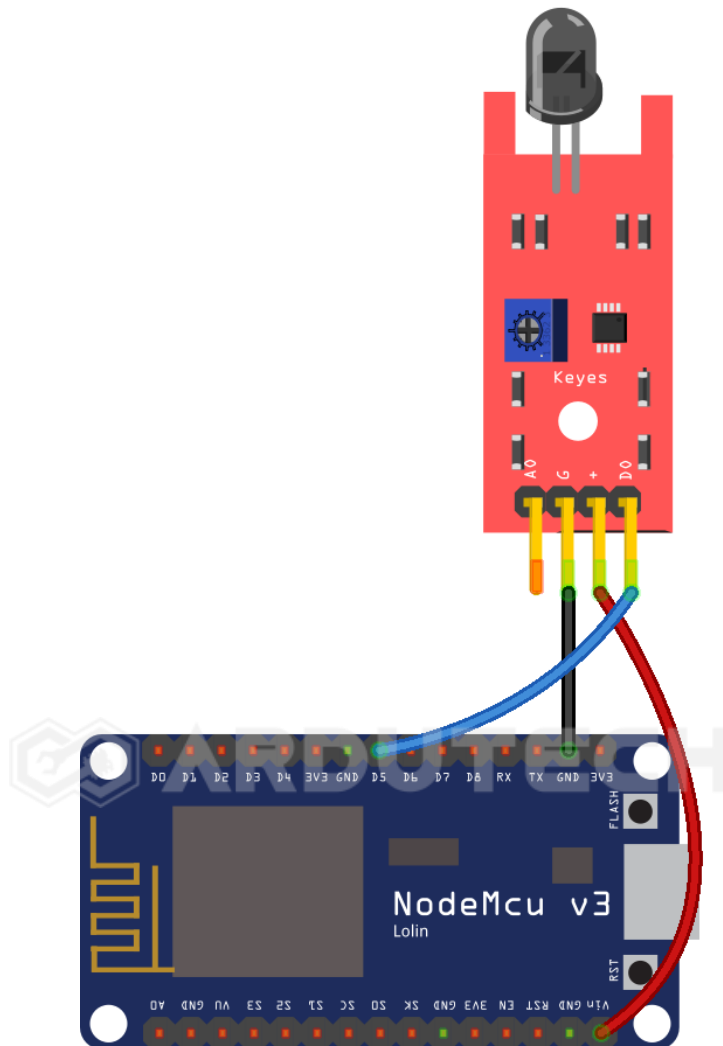


Kebutuhan Software

- Arduino IDE

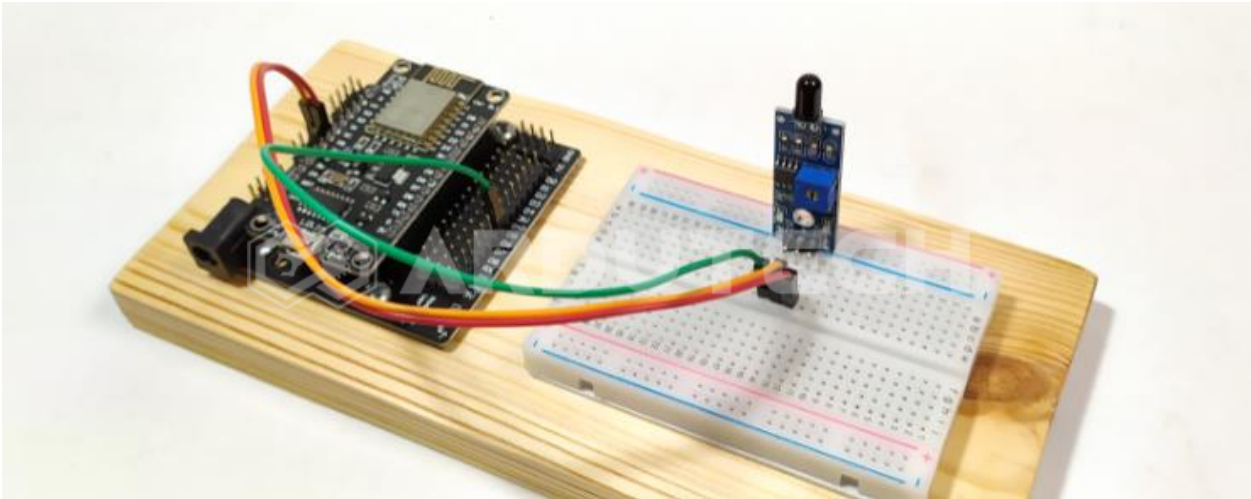
- Telegram

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul Flame Sensor :

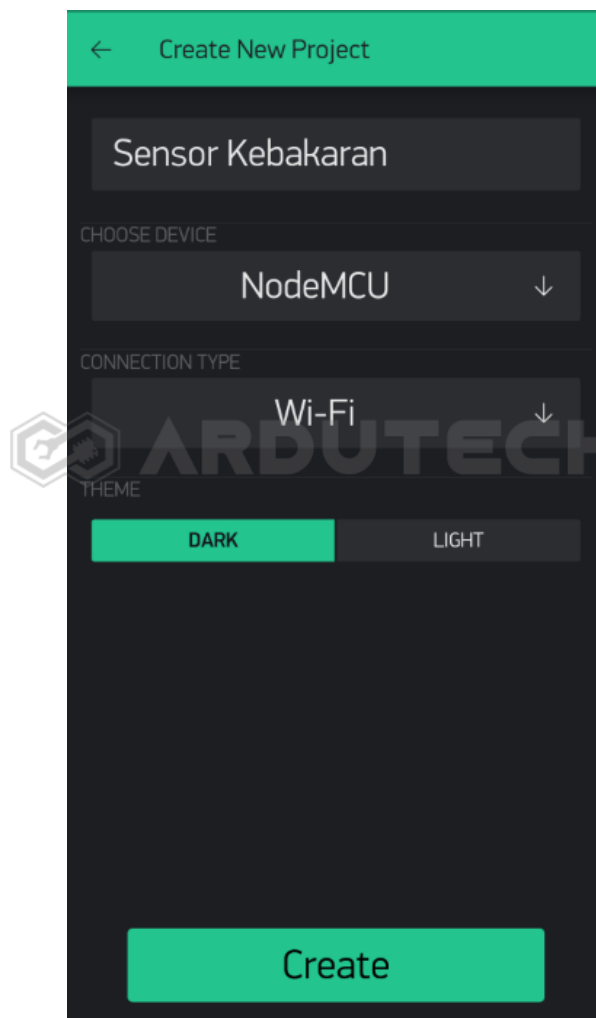
NodeMCU	Flame Sensor
D5	D0
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

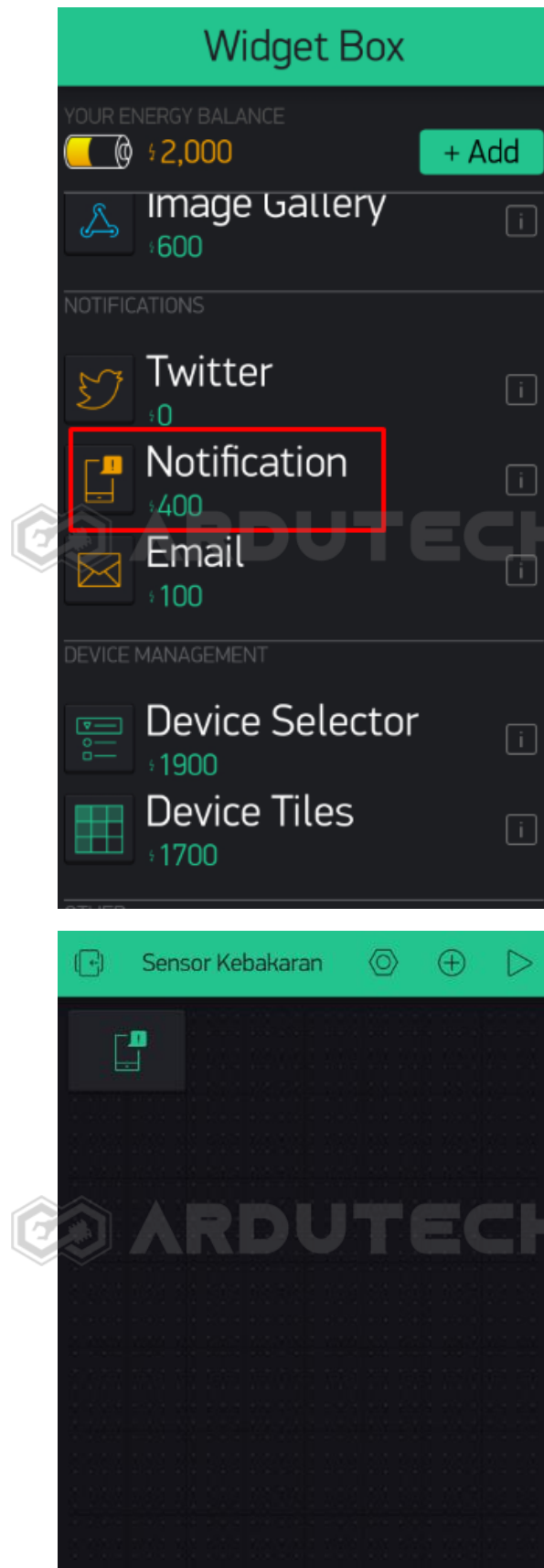
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : “**Sensor Kebakaran**” . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **Notification**.



Widget ini tidak perlu diseting lagi kecuali anda ingin mengganti suara notifikasinya.

Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
 * Project Early Warning System Kebocoran Gas  
 * Board : NodeMCU ESP8266 V3  
 * Input : Sensor gas MQ-2  
 * Output : Blynk  
 * 99 Proyek IoT  
 * www.ardutech.com  
 *****/  
  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and  
save space  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>  
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA  
char auth[] = "CbS0l3x8agGfefffJ9GJ6b3G5kKE5Q4S";  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi  
char pass[] = "12345678"; // Password  
  
#define FlameSensor D5  
int FlameStatus;  
//=====
```

```
void setup()
```

```
{
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  pinMode(FlameSensor, INPUT);
}

//=====

void loop()
{
  CekFlame();
  Blynk.run();
}

// *****/

void CekFlame(void)
{
  FlameStatus = digitalRead(FlameSensor);
  if (!FlameStatus)
  {
    Serial.println("Terjadi kebakaran...");
    Blynk.notify("Terjadi kebakaran ...!");
    delay(1000);
    while(!digitalRead(FlameSensor));
    delay(1000);
  }
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

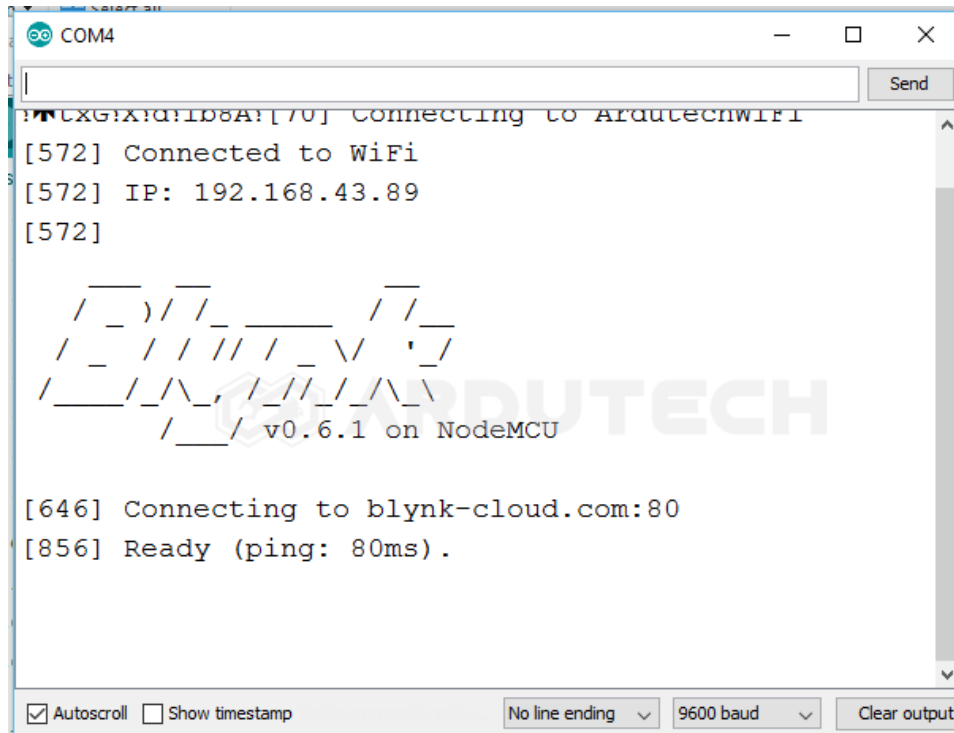
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**

- Kode token Blynk : **auth[]**

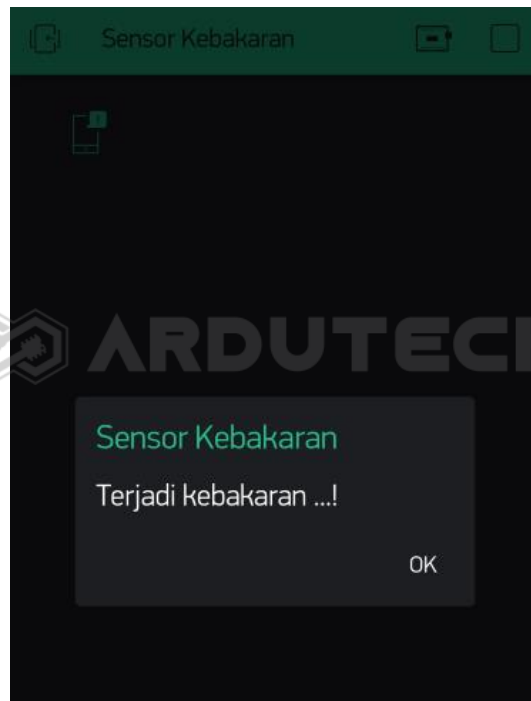
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Sensor Kebakaran. Sekarang dicoba letakkan api di depan sensor api, bisa dengan lilin atau korek api maka nyala api akan terdeteksi oleh sensor dan notifikasi muncul di HP :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*